



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. RAP tel que $RA = 5$ cm; $AP = 10$ cm et $PR = 16$ cm.
2. FUN tel que $FU = 19$ cm; $UN = 18$ cm et $NF = 37$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. TOC tel que $TO = 2$ cm ; $OC = 16$ cm et $CT = 18$ cm.
2. ANE tel que $AN = 4$ cm ; $NE = 18$ cm et $EA = 11$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. SEL tel que $SE = 7$ cm; $EL = 12$ cm et $LS = 19$ cm.
2. PIN tel que $PI = 17$ cm; $IN = 20$ cm et $NP = 15$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. ZEN tel que $ZE = 16$ cm ; $EN = 20$ cm et $NZ = 14$ cm.
2. MAC tel que $MA = 3$ cm ; $AC = 7$ cm et $CM = 12$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BAL tel que $BA = 14$ cm ; $AL = 18$ cm et $LB = 7$ cm.
2. NEM tel que $NE = 20$ cm ; $EM = 9$ cm et $MN = 29$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BEC tel que $BE = 6$ cm ; $EC = 20$ cm et $CB = 26$ cm.
2. NEM tel que $NE = 3$ cm ; $EM = 13$ cm et $MN = 18$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BEL tel que $BE = 5$ cm ; $EL = 17$ cm et $LB = 22$ cm.
2. PIF tel que $PI = 14$ cm ; $IF = 11$ cm et $FP = 19$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. SEL tel que $SE = 3$ cm; $EL = 17$ cm et $LS = 2$ cm.
2. ALU tel que $AL = 11$ cm; $LU = 10$ cm et $UA = 21$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. YEN tel que $YE = 15$ cm ; $EN = 11$ cm et $NY = 26$ cm.
2. BOA tel que $BO = 14$ cm ; $OA = 3$ cm et $AB = 15$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. AGE tel que $AG = 7$ cm ; $GE = 10$ cm et $EA = 20$ cm.
2. PIC tel que $PI = 12$ cm ; $IC = 18$ cm et $CP = 7$ cm.

EX 1 Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BOL tel que $BO = 9$ cm; $OL = 20$ cm et $LB = 29$ cm.
2. ECU tel que $EC = 20$ cm; $CU = 7$ cm et $UE = 6$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. RAI tel que $RA = 6$ cm; $AI = 20$ cm et $IR = 11$ cm.
2. DUO tel que $DU = 17$ cm; $UO = 10$ cm et $OD = 15$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. RAT tel que $RA = 8$ cm ; $AT = 4$ cm et $TR = 7$ cm.
2. BLE tel que $BL = 3$ cm ; $LE = 14$ cm et $EB = 17$ cm.

EX 1 Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BOF tel que $BO = 19$ cm ; $OF = 6$ cm et $FB = 25$ cm.
2. BOA tel que $BO = 19$ cm ; $OA = 13$ cm et $AB = 15$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. NEM tel que $NE = 7$ cm ; $EM = 7$ cm et $MN = 8$ cm.
2. NEM tel que $NE = 7$ cm ; $EM = 5$ cm et $MN = 12$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BUT tel que $BU = 14$ cm; $UT = 5$ cm et $TB = 4$ cm.
2. YAK tel que $YA = 7$ cm; $AK = 7$ cm et $KY = 14$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. CRI tel que $CR = 3$ cm ; $RI = 8$ cm et $IC = 12$ cm.
2. BIP tel que $BI = 18$ cm ; $IP = 18$ cm et $PB = 15$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. MAC tel que $MA = 15$ cm; $AC = 16$ cm et $CM = 18$ cm.
2. ANE tel que $AN = 5$ cm; $NE = 9$ cm et $EA = 14$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. SEL tel que $SE = 20$ cm; $EL = 17$ cm et $LS = 19$ cm.
2. BOA tel que $BO = 5$ cm; $OA = 19$ cm et $AB = 5$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. ZEN tel que $ZE = 3$ cm ; $EN = 18$ cm et $NZ = 2$ cm.
2. KIF tel que $KI = 15$ cm ; $IF = 11$ cm et $FK = 19$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BAC tel que $BA = 9$ cm ; $AC = 20$ cm et $CB = 19$ cm.
2. KIR tel que $KI = 10$ cm ; $IR = 20$ cm et $RK = 30$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. RAI tel que $RA = 17$ cm; $AI = 13$ cm et $IR = 3$ cm.
2. BOF tel que $BO = 12$ cm; $OF = 11$ cm et $FB = 8$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BAC tel que $BA = 17$ cm ; $AC = 3$ cm et $CB = 15$ cm.
2. SEL tel que $SE = 16$ cm ; $EL = 10$ cm et $LS = 26$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. WOK tel que $WO = 8$ cm; $OK = 10$ cm et $KW = 18$ cm.
2. GPS tel que $GP = 17$ cm; $PS = 13$ cm et $SG = 19$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. DUR tel que $DU = 11$ cm ; $UR = 8$ cm et $RD = 19$ cm.
2. DUO tel que $DU = 6$ cm ; $UO = 5$ cm et $OD = 6$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BOL tel que $BO = 19$ cm; $OL = 14$ cm et $LB = 11$ cm.
2. PIN tel que $PI = 8$ cm; $IN = 18$ cm et $NP = 3$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. BYE tel que $BY = 16$ cm ; $YE = 10$ cm et $EB = 26$ cm.
2. BOA tel que $BO = 15$ cm ; $OA = 4$ cm et $AB = 8$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. FUN tel que $FU = 3$ cm ; $UN = 12$ cm et $NF = 3$ cm.
2. TAC tel que $TA = 15$ cm ; $AC = 10$ cm et $CT = 25$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. ALU tel que $AL = 15$ cm; $LU = 6$ cm et $UA = 21$ cm.
2. FIL tel que $FI = 9$ cm; $IL = 20$ cm et $LF = 18$ cm.



Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. FIL tel que $FI = 12$ cm ; $IL = 18$ cm et $LF = 30$ cm.
2. FIL tel que $FI = 10$ cm ; $IL = 9$ cm et $LF = 2$ cm.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle RAP avec ces mesures.
Dans le triangle RAP , $[PR]$, qui mesure 16 cm, est le plus grand côté.
De plus $RA + AP = 5 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$.
On constate que $RA + AP < PR$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle RAP .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle FUN avec ces mesures.
Dans le triangle FUN , $[NF]$, qui mesure 37 cm, est le plus grand côté.
De plus $UN + FU = 18 \text{ cm} + 19 \text{ cm} = 37 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle FUN , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[NF]$ sur lequel on place le point U.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle TOC avec ces mesures.

Dans le triangle TOC , $[CT]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.

De plus $TO + OC = 2 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle TOC , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[CT]$ sur lequel on place le point O .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle ANE avec ces mesures.

Dans le triangle ANE , $[NE]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.

De plus $AN + EA = 4 \text{ cm} + 11 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$.

On constate que $AN + EA < NE$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle ANE .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle SEL avec ces mesures.

Dans le triangle SEL , $[LS]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.

De plus $SE + EL = 7 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle SEL , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[LS]$ sur lequel on place le point E.

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle PIN avec ces mesures.

Dans le triangle PIN , $[IN]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.

De plus $NP + PI = 15 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$.

On constate que $NP + PI > IN$.

On peut donc construire le triangle PIN .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle ZEN avec ces mesures.
Dans le triangle ZEN , $[EN]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.
De plus $NZ + ZE = 14 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$.
On constate que $NZ + ZE > EN$.
On peut donc construire le triangle ZEN .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle MAC avec ces mesures.
Dans le triangle MAC , $[CM]$, qui mesure 12 cm, est le plus grand côté.
De plus $MA + AC = 3 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$.
On constate que $MA + AC < CM$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle MAC .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BAL avec ces mesures.

Dans le triangle BAL , $[AL]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.

De plus $LB + BA = 7 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$.

On constate que $LB + BA > AL$.

On peut donc construire le triangle BAL .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle NEM avec ces mesures.

Dans le triangle NEM , $[MN]$, qui mesure 29 cm, est le plus grand côté.

De plus $EM + NE = 9 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 29 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle NEM , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[MN]$ sur lequel on place le point E.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BEC avec ces mesures.

Dans le triangle BEC , $[CB]$, qui mesure 26 cm, est le plus grand côté.

De plus $BE + EC = 6 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle BEC , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[CB]$ sur lequel on place le point E.

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle NEM avec ces mesures.

Dans le triangle NEM , $[MN]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.

De plus $NE + EM = 3 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$.

On constate que $NE + EM < MN$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle NEM .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BEL avec ces mesures.

Dans le triangle BEL , $[LB]$, qui mesure 22 cm, est le plus grand côté.

De plus $BE + EL = 5 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle BEL , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[LB]$ sur lequel on place le point E.

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle PIF avec ces mesures.

Dans le triangle PIF , $[FP]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.

De plus $IF + PI = 11 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$.

On constate que $IF + PI > FP$.

On peut donc construire le triangle PIF .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle SEL avec ces mesures.
Dans le triangle SEL , $[EL]$, qui mesure 17 cm, est le plus grand côté.
De plus $LS + SE = 2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$.
On constate que $LS + SE < EL$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle SEL .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle ALU avec ces mesures.
Dans le triangle ALU , $[UA]$, qui mesure 21 cm, est le plus grand côté.
De plus $LU + AL = 10 \text{ cm} + 11 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle ALU , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[UA]$ sur lequel on place le point L.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle YEN avec ces mesures.

Dans le triangle YEN , $[NY]$, qui mesure 26 cm, est le plus grand côté.

De plus $EN + YE = 11 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle YEN , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[NY]$ sur lequel on place le point E.

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOA avec ces mesures.

Dans le triangle BOA , $[AB]$, qui mesure 15 cm, est le plus grand côté.

De plus $OA + BO = 3 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 17 \text{ cm}$.

On constate que $OA + BO > AB$.

On peut donc construire le triangle BOA .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle AGE avec ces mesures.
Dans le triangle AGE , $[EA]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.
De plus $AG + GE = 7 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 17 \text{ cm}$.
On constate que $AG + GE < EA$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle AGE .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle PIC avec ces mesures.
Dans le triangle PIC , $[IC]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.
De plus $CP + PI = 7 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$.
On constate que $CP + PI > IC$.
On peut donc construire le triangle PIC .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOL avec ces mesures.

Dans le triangle BOL , $[LB]$, qui mesure 29 cm, est le plus grand côté.

De plus $BO + OL = 9 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 29 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle BOL , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[LB]$ sur lequel on place le point O .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle ECU avec ces mesures.

Dans le triangle ECU , $[EC]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.

De plus $UE + CU = 6 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 13 \text{ cm}$.

On constate que $UE + CU < EC$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle ECU .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle RAI avec ces mesures.
Dans le triangle RAI , $[AI]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.
De plus $RA + IR = 6 \text{ cm} + 11 \text{ cm} = 17 \text{ cm}$.
On constate que $RA + IR < AI$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle RAI .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle DUO avec ces mesures.
Dans le triangle DUO , $[DU]$, qui mesure 17 cm, est le plus grand côté.
De plus $UO + OD = 10 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$.
On constate que $UO + OD > DU$.
On peut donc construire le triangle DUO .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle RAT avec ces mesures.

Dans le triangle RAT , $[RA]$, qui mesure 8 cm, est le plus grand côté.

De plus $AT + TR = 4 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$.

On constate que $AT + TR > RA$.

On peut donc construire le triangle RAT .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BLE avec ces mesures.

Dans le triangle BLE , $[EB]$, qui mesure 17 cm, est le plus grand côté.

De plus $BL + LE = 3 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 17 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle BLE , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[EB]$ sur lequel on place le point L.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOF avec ces mesures.

Dans le triangle BOF , $[FB]$, qui mesure 25 cm, est le plus grand côté.

De plus $OF + BO = 6 \text{ cm} + 19 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle BOF , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[FB]$ sur lequel on place le point O .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOA avec ces mesures.

Dans le triangle BOA , $[BO]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.

De plus $OA + AB = 13 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$.

On constate que $OA + AB > BO$.

On peut donc construire le triangle BOA .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle NEM avec ces mesures.

Dans le triangle NEM , $[MN]$, qui mesure 8 cm, est le plus grand côté.

De plus $NE + EM = 7 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$.

On constate que $NE + EM > MN$.

On peut donc construire le triangle NEM .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle NEM avec ces mesures.

Dans le triangle NEM , $[MN]$, qui mesure 12 cm, est le plus grand côté.

De plus $EM + NE = 5 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle NEM , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[MN]$ sur lequel on place le point E.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BUT avec ces mesures.
Dans le triangle BUT , $[BU]$, qui mesure 14 cm, est le plus grand côté.
De plus $TB + UT = 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$.
On constate que $TB + UT < BU$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle BUT .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle YAK avec ces mesures.
Dans le triangle YAK , $[KY]$, qui mesure 14 cm, est le plus grand côté.
De plus $YA + AK = 7 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle YAK , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[KY]$ sur lequel on place le point A.

EX
1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle CRI avec ces mesures.
Dans le triangle CRI , $[IC]$, qui mesure 12 cm, est le plus grand côté.
De plus $CR + RI = 3 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$.
On constate que $CR + RI < IC$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle CRI .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BIP avec ces mesures.
Dans le triangle BIP , $[IP]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.
De plus $PB + BI = 15 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 33 \text{ cm}$.
On constate que $PB + BI > IP$.
On peut donc construire le triangle BIP .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle MAC avec ces mesures.

Dans le triangle MAC , $[CM]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.

De plus $MA + AC = 15 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 31 \text{ cm}$.

On constate que $MA + AC > CM$.

On peut donc construire le triangle MAC .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle ANE avec ces mesures.

Dans le triangle ANE , $[EA]$, qui mesure 14 cm, est le plus grand côté.

De plus $AN + NE = 5 \text{ cm} + 9 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle ANE , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[EA]$ sur lequel on place le point N.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle SEL avec ces mesures.
Dans le triangle SEL , $[SE]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.
De plus $EL + LS = 17 \text{ cm} + 19 \text{ cm} = 36 \text{ cm}$.
On constate que $EL + LS > SE$.
On peut donc construire le triangle SEL .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOA avec ces mesures.
Dans le triangle BOA , $[OA]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.
De plus $BO + AB = 5 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$.
On constate que $BO + AB < OA$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle BOA .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle ZEN avec ces mesures.
Dans le triangle ZEN , $[EN]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.
De plus $NZ + ZE = 2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$.
On constate que $NZ + ZE < EN$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle ZEN .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle KIF avec ces mesures.
Dans le triangle KIF , $[FK]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.
De plus $IF + KI = 11 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$.
On constate que $IF + KI > FK$.

On peut donc construire le triangle KIF .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BAC avec ces mesures.

Dans le triangle BAC , $[AC]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.

De plus $BA + CB = 9 \text{ cm} + 19 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$.

On constate que $BA + CB > AC$.

On peut donc construire le triangle BAC .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle KIR avec ces mesures.

Dans le triangle KIR , $[RK]$, qui mesure 30 cm, est le plus grand côté.

De plus $KI + IR = 10 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle KIR , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[RK]$ sur lequel on place le point I.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle RAI avec ces mesures.
Dans le triangle RAI , $[RA]$, qui mesure 17 cm, est le plus grand côté.
De plus $IR + AI = 3 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$.
On constate que $IR + AI < RA$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle RAI .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOF avec ces mesures.
Dans le triangle BOF , $[BO]$, qui mesure 12 cm, est le plus grand côté.
De plus $FB + OF = 8 \text{ cm} + 11 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$.
On constate que $FB + OF > BO$.

On peut donc construire le triangle BOF .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BAC avec ces mesures.

Dans le triangle BAC , $[BA]$, qui mesure 17 cm, est le plus grand côté.

De plus $AC + CB = 3 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$.

On constate que $AC + CB > BA$.

On peut donc construire le triangle BAC .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle SEL avec ces mesures.

Dans le triangle SEL , $[LS]$, qui mesure 26 cm, est le plus grand côté.

De plus $EL + SE = 10 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle SEL , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[LS]$ sur lequel on place le point E.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle WOK avec ces mesures.

Dans le triangle WOK , $[KW]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.

De plus $WO + OK = 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle WOK , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[KW]$ sur lequel on place le point O .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle GPS avec ces mesures.

Dans le triangle GPS , $[SG]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.

De plus $PS + GP = 13 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$.

On constate que $PS + GP > SG$.

On peut donc construire le triangle GPS .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle DUR avec ces mesures.

Dans le triangle DUR , $[RD]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.

De plus $UR + DU = 8 \text{ cm} + 11 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle DUR , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[RD]$ sur lequel on place le point U.

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle DUO avec ces mesures.

Dans le triangle DUO , $[OD]$, qui mesure 6 cm, est le plus grand côté.

De plus $UO + DU = 5 \text{ cm} + 6 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$.

On constate que $UO + DU > OD$.

On peut donc construire le triangle DUO .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOL avec ces mesures.
Dans le triangle BOL , $[BO]$, qui mesure 19 cm, est le plus grand côté.
De plus $LB + OL = 11 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$.
On constate que $LB + OL > BO$.
On peut donc construire le triangle BOL .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle PIN avec ces mesures.
Dans le triangle PIN , $[IN]$, qui mesure 18 cm, est le plus grand côté.
De plus $NP + PI = 3 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$.
On constate que $NP + PI < IN$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle PIN .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle BYE avec ces mesures.

Dans le triangle BYE , $[EB]$, qui mesure 26 cm, est le plus grand côté.

De plus $YE + BY = 10 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle BYE , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[EB]$ sur lequel on place le point Y .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOA avec ces mesures.

Dans le triangle BOA , $[BO]$, qui mesure 15 cm, est le plus grand côté.

De plus $OA + AB = 4 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$.

On constate que $OA + AB < BO$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle BOA .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle FUN avec ces mesures.
Dans le triangle FUN , $[UN]$, qui mesure 12 cm, est le plus grand côté.
De plus $FU + NF = 3 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$.
On constate que $FU + NF < UN$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.

On ne peut donc pas construire le triangle FUN .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle TAC avec ces mesures.
Dans le triangle TAC , $[CT]$, qui mesure 25 cm, est le plus grand côté.
De plus $AC + TA = 10 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle TAC , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[CT]$ sur lequel on place le point A.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle ALU avec ces mesures.

Dans le triangle ALU , $[UA]$, qui mesure 21 cm, est le plus grand côté.

De plus $LU + AL = 6 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle ALU , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[UA]$ sur lequel on place le point L.

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle FIL avec ces mesures.

Dans le triangle FIL , $[IL]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.

De plus $FI + LF = 9 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 27 \text{ cm}$.

On constate que $FI + LF > IL$.

On peut donc construire le triangle FIL .



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle FIL avec ces mesures.

Dans le triangle FIL , $[LF]$, qui mesure 30 cm, est le plus grand côté.

De plus $FI + IL = 12 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$ aussi.

On peut donc construire le triangle FIL , c'est un triangle plat.

Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[LF]$ sur lequel on place le point I .

2. Supposons que l'on puisse construire un triangle FIL avec ces mesures.

Dans le triangle FIL , $[FI]$, qui mesure 10 cm, est le plus grand côté.

De plus $LF + IL = 2 \text{ cm} + 9 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$.

On constate que $LF + IL > FI$.

On peut donc construire le triangle FIL .